

Relatório Operacional de CTI

Introdução

Objetivando identificar os principais indicadores de comprometimento obtidos no exame do arquivo **2018-CTF-from-malware-traffic-analysis.net-2-of-2.pcap**, para posteriormente conter e remediar a ameaça de um possível comprometimento da rede da empresa Good Money Financial, inicialmente utilizei a ferramenta Zeek para auxiliar nas resposta das questões apresentadas abaixo.

Comandos e Metodologia de Análise

Comandos utilizados:

- Para analisar o arquivo **.pcap** e gerar logs detalhados na pasta onde o comando foi executado:

```
$ zeek -C -r /home/aluno/2018-CTF-from-malware-traffic-analysis.net-2-of-2.pcap
```

- Para utilizar o **zeek-cut** que é uma ferramenta do Zeek que extrai colunas específicas dos arquivos logs:

```
$ cat dhcp.log | zeek-cut ts client_addr mac host_name | grep "172.17.1.129"
```

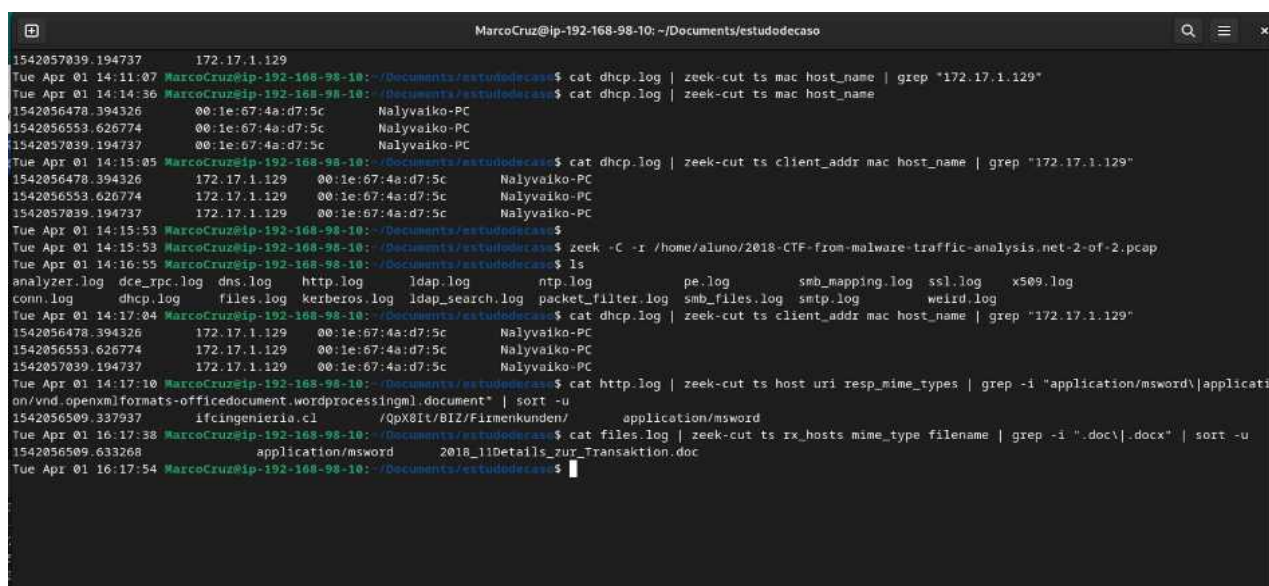
- Para identificar URLs que retornaram documentos do Microsoft Word:

```
$ cat http.log | zeek-cut ts host uri resp_mime_types | grep -i "application/msword|application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document" | sort -u
```

- Para identificar downloads de arquivos:

```
$ cat files.log | zeek-cut ts rx_hosts mime_type filename | grep -i ".doc|.docx" | sort -u
```

O "print" abaixo apresenta os resultados da análise inicial:



```
MarcoCruz@ip-192-168-98-10: ~/Documents/estudodecaso
1542057039.194737      172.17.1.129
Tue Apr 01 14:11:07 MarcoCruz@ip-192-168-98-10: ~/Documents/estudodecaso$ cat dhcp.log | zeek-cut ts mac host_name | grep "172.17.1.129"
Tue Apr 01 14:14:36 MarcoCruz@ip-192-168-98-10: ~/Documents/estudodecaso$ cat dhcp.log | zeek-cut ts mac host_name
1542056478.394326      00:1e:67:4a:d7:5c      Nalyvaiko-PC
1542056553.626774      00:1e:67:4a:d7:5c      Nalyvaiko-PC
1542057039.194737      00:1e:67:4a:d7:5c      Nalyvaiko-PC
Tue Apr 01 14:15:05 MarcoCruz@ip-192-168-98-10: ~/Documents/estudodecaso$ cat dhcp.log | zeek-cut ts client_addr mac host_name | grep "172.17.1.129"
1542056478.394326      172.17.1.129      00:1e:67:4a:d7:5c      Nalyvaiko-PC
1542056553.626774      172.17.1.129      00:1e:67:4a:d7:5c      Nalyvaiko-PC
1542057039.194737      172.17.1.129      00:1e:67:4a:d7:5c      Nalyvaiko-PC
Tue Apr 01 14:15:53 MarcoCruz@ip-192-168-98-10: ~/Documents/estudodecaso$
Tue Apr 01 14:15:53 MarcoCruz@ip-192-168-98-10: ~/Documents/estudodecaso$ zeek -C -r /home/aluno/2018-CTF-from-malware-traffic-analysis.net-2-of-2.pcap
Tue Apr 01 14:16:55 MarcoCruz@ip-192-168-98-10: ~/Documents/estudodecaso$ ls
analyzer.log  dce_rpc.log  dns.log      http.log      ldap.log      ntp.log      pe.log      smb_mapping.log  ssl.log      x509.log
conn.log      dhcp.log     files.log    kerberos.log  ldap_search.log  packet_filter.log  smb_files.log  smtp.log      weird.log
Tue Apr 01 14:17:04 MarcoCruz@ip-192-168-98-10: ~/Documents/estudodecaso$ cat dhcp.log | zeek-cut ts client_addr mac host_name | grep "172.17.1.129"
1542056478.394326      172.17.1.129      00:1e:67:4a:d7:5c      Nalyvaiko-PC
1542056553.626774      172.17.1.129      00:1e:67:4a:d7:5c      Nalyvaiko-PC
1542057039.194737      172.17.1.129      00:1e:67:4a:d7:5c      Nalyvaiko-PC
Tue Apr 01 14:17:10 MarcoCruz@ip-192-168-98-10: ~/Documents/estudodecaso$ cat http.log | zeek-cut ts host uri resp_mime_types | grep -i "application/msword|applicati
on/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document" | sort -u
1542056509.337937      ifcingenieria.cl      /QpX8It/BI2/Firmenkunden/      application/msword
Tue Apr 01 16:17:38 MarcoCruz@ip-192-168-98-10: ~/Documents/estudodecaso$ cat files.log | zeek-cut ts rx_hosts mime_type filename | grep -i ".doc|.docx" | sort -u
1542056509.633268      application/msword      2018_11Details_zur_Transaktion.doc
Tue Apr 01 16:17:54 MarcoCruz@ip-192-168-98-10: ~/Documents/estudodecaso$
```

Figura 1.1

Respostas às Questões Iniciais

Q1) Qual é o endereço MAC do cliente Windows em 172.17.1.129?

R: 00:1e:67:4a:d7:5c

Q2) Qual é o nome do host do cliente Windows em 172.17.1.129?

R: Nalyvaiko-PC

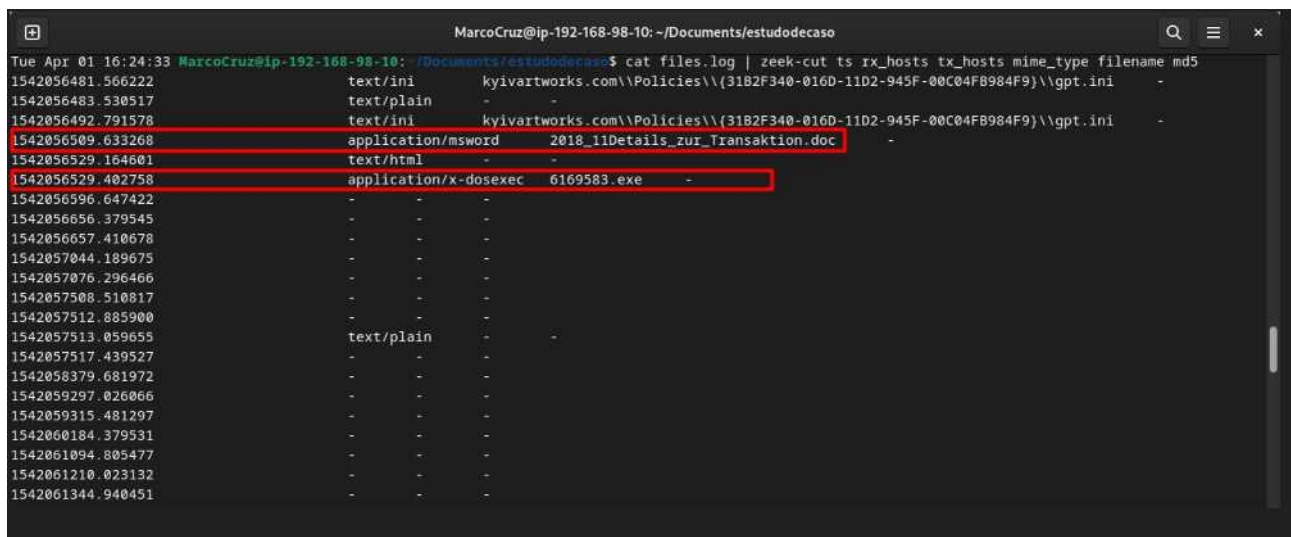
Q3) Qual URL no pcap retornou um documento do Microsoft Word?

R: http://ifcingenieria.cl/QpX8lt/BIZ/Firmenkunden/2018_11Details_zur_Transaktion.doc

Seguindo a análise do arquivo e ainda usando o Zeek, observamos que foi baixado além do arquivo **2018_11Details_zur_Transaktion.doc**, também o arquivo **6169583.exe** conforme a figura 1.2.

Comando utilizado:

```
$ cat files.log | zeek-cut ts rx_hosts tx_hosts mime_type filename md5
```

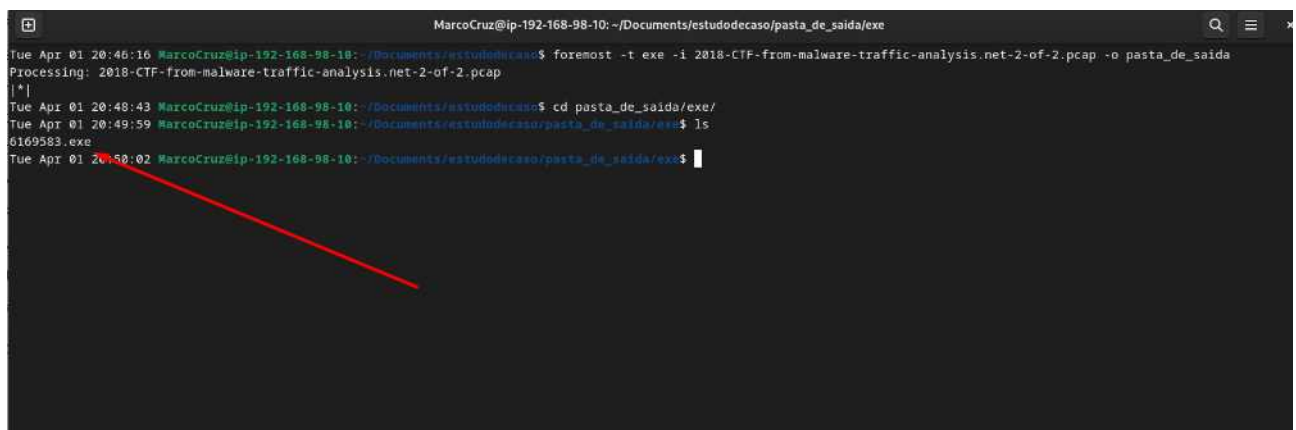


```
MarcoCruz@ip-192-168-98-10: ~/Documents/estudodecaso
Tue Apr 01 16:24:33 MarcoCruz@ip-192-168-98-10: ~/Documents/estudodecaso$ cat files.log | zeek-cut ts rx_hosts tx_hosts mime_type filename md5
1542056481.566222 text/ini kyivartworks.com\Policies\{31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9}\gpt.ini -
1542056483.530517 text/plain - - -
1542056492.791578 text/ini kyivartworks.com\Policies\{31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9}\gpt.ini -
1542056509.633268 application/msword 2018_11Details_zur_Transaktion.doc -
1542056529.164601 text/html - - -
1542056529.402758 application/x-dosexec 6169583.exe -
1542056596.647422 - - -
1542056656.379545 - - -
1542056657.410678 - - -
1542057044.189675 - - -
1542057076.296466 - - -
1542057508.510817 - - -
1542057512.885900 - - -
1542057513.059655 text/plain - - -
1542057517.439527 - - -
1542058379.681972 - - -
1542059297.026066 - - -
1542059315.481297 - - -
1542060184.379531 - - -
1542061094.805477 - - -
1542061210.023132 - - -
1542061344.940451 - - -
```

Figura 1.2

Extração e análise de possíveis artefatos maliciosos

Procedemos à extração dos arquivos. Para tal, utilizamos as ferramentas foremost e wireshark. Os procedimentos podem ser vistos nas figuras 1.3 e 1.4.



```
MarcoCruz@ip-192-168-98-10: ~/Documents/estudodecaso/pasta_de_saida/exe
Tue Apr 01 20:46:16 MarcoCruz@ip-192-168-98-10: ~/Documents/estudodecaso$ foremost -t exe -i 2018-CTF-from-malware-traffic-analysis.net-2-of-2.pcap -o pasta_de_saida
Processing: 2018-CTF-from-malware-traffic-analysis.net-2-of-2.pcap
[*]
Tue Apr 01 20:48:43 MarcoCruz@ip-192-168-98-10: ~/Documents/estudodecaso$ cd pasta_de_saida/exe/
Tue Apr 01 20:49:39 MarcoCruz@ip-192-168-98-10: ~/Documents/estudodecaso/pasta_de_saida/exe$ ls
6169583.exe
Tue Apr 01 20:50:02 MarcoCruz@ip-192-168-98-10: ~/Documents/estudodecaso/pasta_de_saida/exe$
```

Figura 1.3

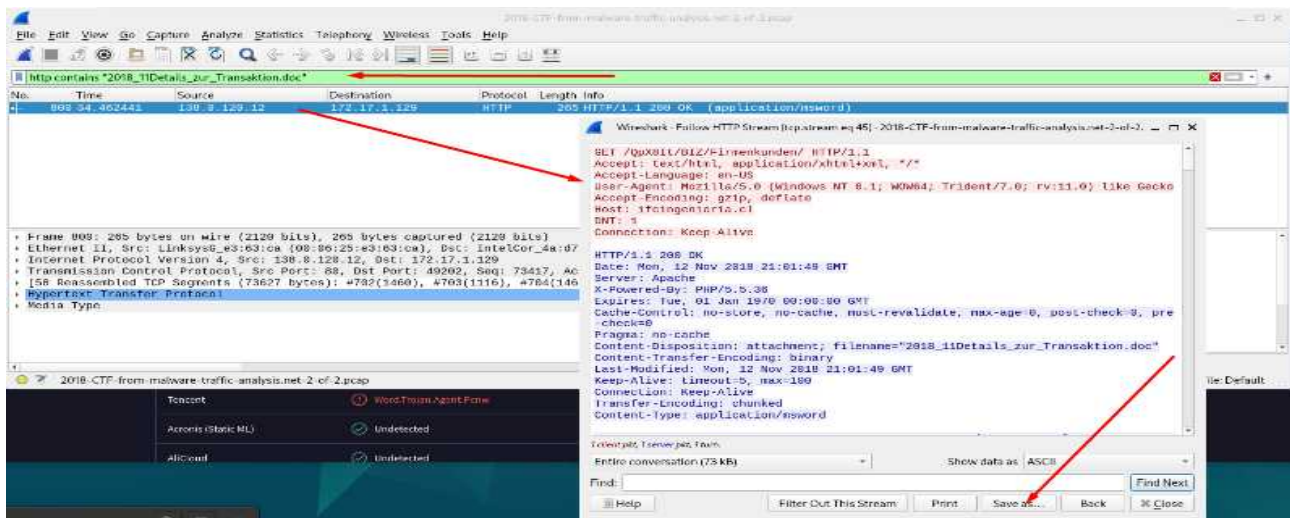


Figura 1.4

Após a extração, submetemos os respectivos arquivos ao site VirusTotal para análise:

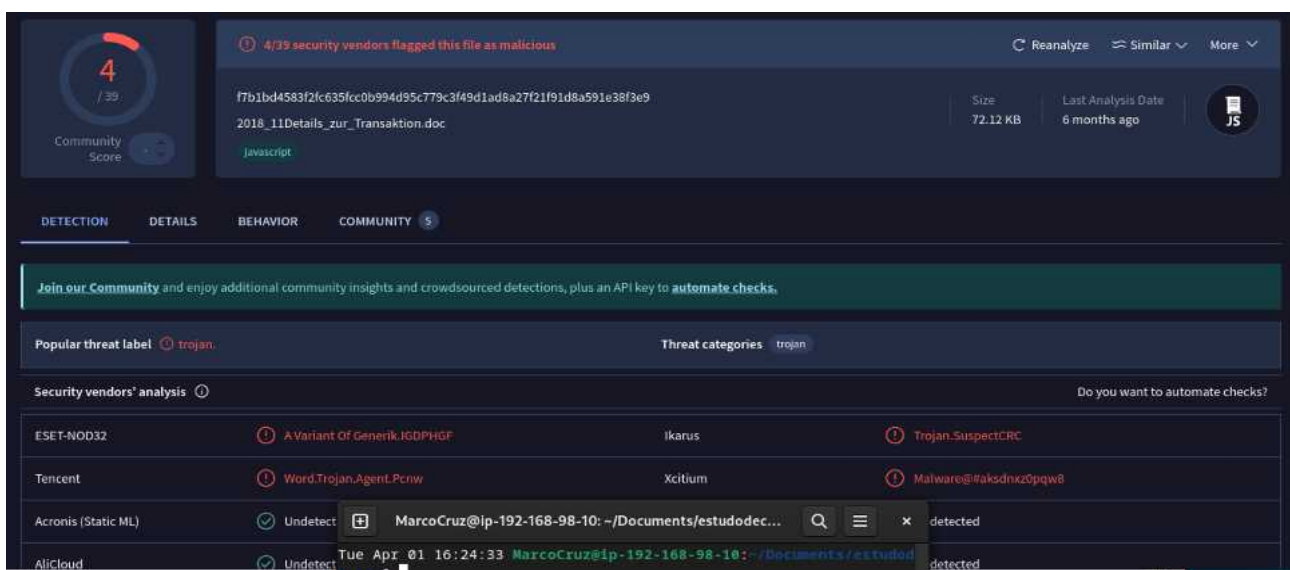


Figura 1.5

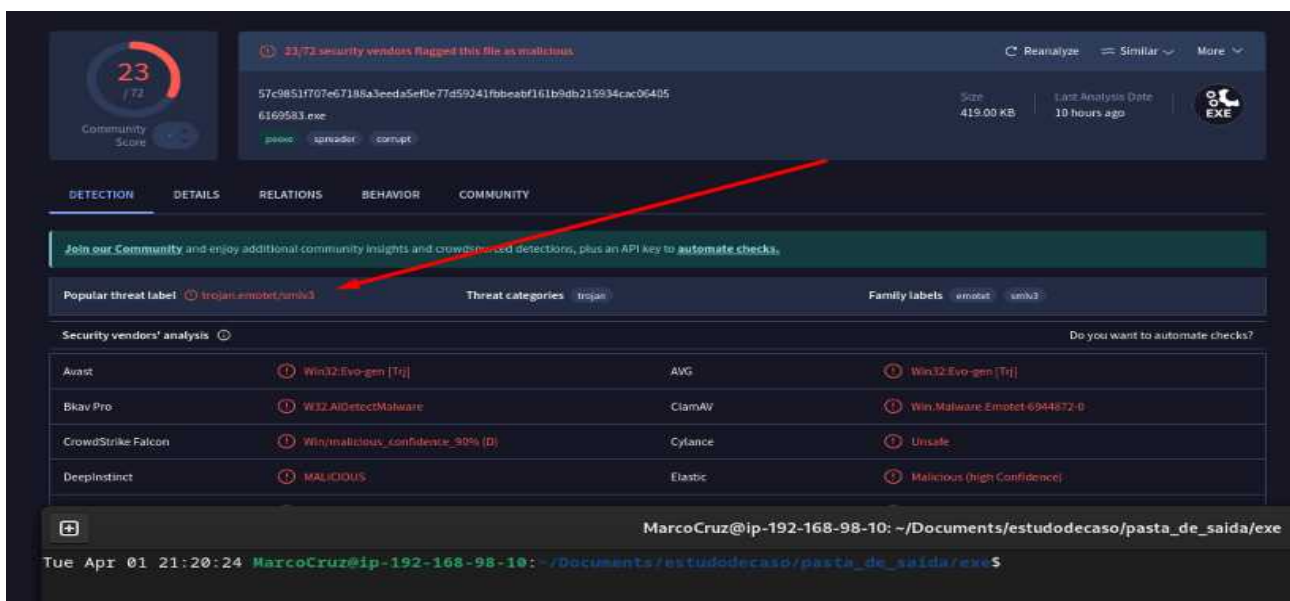


Figura 1.6

A análise mostra que o arquivo doc está infectado com um trojan que podemos sugerir ser o executável seguinte, que como na figura 1.6 indicou ser o Emotet.

Dito isto, podemos responder à questão Q4.

Q4) Que tipo de infecção ocorreu neste pcap?

R: Infecção pelo malware Emotet

1. Resumo das Descobertas

A análise do arquivo PCAP **2018-CTF-from-malware-traffic-analysis.net-2-of-2.pcap** foi realizada utilizando o framework Zeek para geração de logs e a ferramenta zeek-cut para extração e filtragem de dados relevantes. O objetivo foi identificar um possível comprometimento na rede da empresa Good Money Financial.

Através das análises dos logs DHCP, HTTP, files e LDAP, detectamos uma infecção do tipo **Emotet** no host Nalyvaiko-PC (172.17.1.129). A infecção começou com o download de um documento malicioso do Microsoft Word (2018_11Details_zur_Transaktion.doc) de um site comprometido (ifcingenieria.cl), seguido pelo download de um executável malicioso (6169583.exe) do domínio timlinger.com.

Após a extração dos arquivos maliciosos usando a ferramenta Foremost e subsequente análise no VirusTotal, confirmamos que se trata de uma infecção por Emotet, um trojan bancário sofisticado que evoluiu para uma plataforma de distribuição de malware. Esta conclusão é corroborada por múltiplos detectores de antivírus que identificaram o executável como Emotet, notadamente o ClamAV que o identificou como "Win.Malware.Emotet-6944872-0".

Os logs também revelam um extenso padrão de comunicação com múltiplos servidores de comando e controle (C2), característica típica do Emotet que utiliza uma infraestrutura C2 redundante. As comunicações ocorrem em intervalos regulares, indicando que o malware está ativo e estabelecendo persistência na rede.

2. Indicadores de Comprometimento (IoCs)

Host Comprometido

- **Endereço IP:** 172.17.1.129
- **Nome do Host:** Nalyvaiko-PC
- **Endereço MAC:** 00:1e:67:4a:d7:5c
- **Domínio associado:** kyivartworks.com

Documento Malicioso Inicial

- **Nome do arquivo:** 2018_11Details_zur_Transaktion.doc
- **Tipo MIME:** application/msword
- **URL de origem:** <http://ifcingenieria.cl/QpX8lt/BIZ/Firmenkunden/>
- **IP de origem:** 138.0.120.12
- **Hash:** 09ebr4229a74cdb1212671e6301742cc6bee387bf14da0d2974d0785762f80223 (conforme VirusTotal)
- **Deteção:** 51/63 fornecedores de segurança identificaram como malicioso
- **Rótulo de ameaça:** trojan.w97m/obfuscated (dropador de primeiro estágio)

Executável Secundário (Payload Principal)

- **Nome do arquivo:** 6169583.exe
- **Tipo MIME:** application/x-dosexec

- **URL de origem:** http://timlinger.com/nmw/
- **IP de origem:** 216.37.42.32
- **Tamanho:** 419.00 KB
- **Hash:** 57c9851f707e67188a3eeda5e0fe77d59241fbeeabf1619db215934cac06405
- **Detecção:** 23/72 fornecedores de segurança identificaram como malicioso
- **Rótulo de ameaça:** trojan.emotet/smv3

Servidores de Comando e Controle (C2)

Baseado nos logs HTTP, identificamos os seguintes servidores C2 utilizados pelo Emotet:

- 24.206.17.102:8080
- 67.43.253.189:8080
- 86.98.71.86:7080
- 105.247.100.215:7080
- 208.180.149.228:80
- 120.150.206.156:80
- 45.123.3.54:443
- 139.162.157.8:8080
- 50.100.215.149:50000

Artefatos Adicionais

- Consultas LDAP para o domínio kyivartworks.com
- Arquivos de política relacionados a kyivartworks.com\Policies\31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9\gpt.ini

3. Linha do Tempo da Infecção

1. **1542056478.394326** (2018-11-12 21:01:18 UTC) - Primeiras requisições DHCP do host Nalyvaiko-PC
2. **1542056475.711710** (2018-11-12 21:01:15 UTC) - Consultas LDAP para o domínio kyivartworks.com
3. **1542056509.337937** (2018-11-12 21:01:49 UTC) - Download do documento malicioso Word de ifcingenieria.cl
4. **1542056529.170172** (2018-11-12 21:02:09 UTC) - Download do executável malicioso 6169583.exe de timlinger.com
5. **1542056595.814447** (2018-11-12 21:03:15 UTC) - Início das comunicações C2 com servidores diversos
6. **1542057512.637702** (2018-11-12 21:18:32 UTC) - Comunicação com whoami.php para verificar conectividade
7. **1542057507.923880 - 1542064059.698962** (2018-11-12 21:18:27 UTC - 2018-11-12 23:07:39 UTC) - Comunicações periódicas com servidores C2 em intervalos regulares

4. Recomendações

Contenção Imediata

1. **Isolamento do host comprometido:**
 - Desconectar imediatamente o dispositivo Nalyvaiko-PC (172.17.1.129) da rede.
 - Preservar a máquina para análise forense mais detalhada, se necessário.
2. **Bloqueio de Indicadores de Comprometimento:**
 - Implementar bloqueios em firewalls para todos os IPs C2 identificados.

- Adicionar domínios maliciosos às listas de bloqueio do DNS (ifcingenieria.cl/QpX8lt/BIZ/Firmenkunden/ e timlinger.com/nmw/).
- Bloquear hash dos arquivos maliciosos em soluções de segurança de endpoint.

3. Monitoramento intensivo:

- Monitorar outros hosts na rede em busca de padrões de comunicação semelhantes.
- Implementar detecção baseada em anomalias de tráfego para identificar comunicações C2 adicionais.

Erradicação

1. Reconstrução do sistema comprometido:

- Realizar a formatação completa do host Nalyvaiko-PC e reinstalação do sistema operacional.
- Não é recomendada a tentativa de remover apenas o malware, devido à natureza persistente do Emotet.

2. Verificação de sistemas adicionais:

- Realizar varreduras em toda a rede em busca de outros hosts potencialmente infectados.
- Verificar outros dispositivos que se comunicaram com Nalyvaiko-PC.
- Analisar logs de autenticação em busca de possíveis atividades de movimentação lateral.

3. Revisão de credenciais:

- O Emotet é conhecido por roubar credenciais. Realizar alteração de todas as senhas do usuário afetado.
- Verificar credenciais administrativas e alterá-las preventivamente.
- Implementar autenticação de múltiplos fatores onde possível.

Prevenção e Mitigação a Longo Prazo

1. Hardening de endpoints:

- Implementar políticas de grupo para desativar macros em documentos do Office provenientes da internet.
- Configurar bloqueio de execução de arquivos em locais de download por padrão.
- Implementar Application Whitelisting para impedir a execução de binários não autorizados.

2. Melhorias na segurança de perímetro:

- Revisar regras de firewall para bloquear tráfego de saída para portas não essenciais (8080, 7080, etc.).
- Implementar inspeção SSL para detectar comunicações maliciosas em tráfego criptografado.
- Atualizar sistemas de detecção/prevenção de intrusão com assinaturas específicas para Emotet.

3. Treinamento e conscientização:

- Realizar sessões de conscientização sobre phishing e engenharia social.
- Treinar usuários para identificar documentos suspeitos, especialmente aqueles que solicitam a habilitação de macros.
- Estabelecer procedimentos claros para reportar incidentes de segurança.

4. Monitoramento contínuo:

- Implementar soluções de EDR (Endpoint Detection and Response) com capacidade de detecção comportamental.
- Estabelecer processos de monitoramento de logs centralizados com alertas para atividades suspeitas.

- Realizar varreduras periódicas em busca de IOCs conhecidos relacionados ao Emotet.

5. Detalhes Técnicos Adicionais sobre o Emotet

O Emotet é uma ameaça avançada que evoluiu significativamente desde sua origem como um banking trojan. Os principais aspectos técnicos observados nesta infecção incluem:

- **Vetor de infecção inicial:** Documento do Office com macros maliciosas, um método clássico do Emotet.
- **Ofuscação:** O documento contém código ofuscado para evitar detecção, identificado no VirusTotal como tendo técnicas de "detect-debug-environment" e "anti-vm".
- **Cadeia de infecção multi-estágio:** Começando com um documento que baixa o executável, característica típica para evitar detecção.
- **Infraestrutura C2 resiliente:** Múltiplos servidores de comando e controle para garantir persistência mesmo se alguns servidores forem desativados.
- **Comunicação periódica:** Comunicações em intervalos regulares para manter o canal de controle aberto.
- **Uso de portas comuns:** Comunicação em portas HTTP(S) padrão (80, 443) e alternativas comuns (8080) para evitar bloqueios por firewall.

Esta infecção Emotet representa um risco significativo não apenas pelo comprometimento inicial, mas também pelo potencial de:

- Roubo de credenciais e informações sensíveis
- Distribuição de malware adicional (ransomware, banking trojans)
- Estabelecimento de acesso persistente para ataques futuros
- Movimentação lateral na rede organizacional

A resposta rápida e abrangente a este incidente é crucial para limitar o impacto no ambiente da Good Money Financial.

Conclusão

A análise do PCAP revelou uma infecção Emotet completa, desde a fase inicial de entrega do documento malicioso até as comunicações persistentes com servidores C2. A identificação precisa dos IOCs e a compreensão do comportamento do malware permitem a implementação de medidas eficazes de contenção, erradicação e prevenção, essenciais para proteger a infraestrutura da Good Money Financial contra esta ameaça sofisticada e outras semelhantes no futuro.

São Gonçalo - RJ, 04 de abril de 2025

MARCO AURELIO CRUZ
Analista do CTI

LAUDO PERICIAL

Caso: Incidente Cibernético

1. INTRODUÇÃO

1.1 Objetivo do Laudo

O presente laudo tem por objetivo apresentar os resultados da análise forense computacional realizada no equipamento apreendido durante busca e apreensão na residência do Sr. Greg Schardt, suspeito de envolvimento em crime cibernético.

1.2 Contextualização do Caso

Em data anterior, uma empresa foi vítima de um incidente cibernético. Após a conclusão da análise técnica preliminar, a empresa reportou o ocorrido à Delegacia de Crimes Cibernéticos (DCC), que iniciou a investigação para identificação da autoria do ataque.

Com base em dados de conexão obtidos dos logs analisados, a DCC solicitou à operadora de internet informações sobre a titularidade do IP e porta utilizados no ataque, o que levou à identificação do Sr. Greg Schardt como possível responsável pelos atos criminosos. Após a devida autorização judicial, foi realizada operação de busca e apreensão na residência do suspeito, onde foi encontrado um notebook que possivelmente teria sido utilizado para a condução das atividades ilícitas.

1.3 Material Recebido para Análise

Foi encaminhado para exame um arquivo de imagem forense referente ao disco rígido do notebook apreendido na residência do Sr. Greg Schardt. A imagem foi dividida em dois arquivos, identificados por:

- Arquivo 1: "4Dell Latitude CPi.E01"
- Arquivo 2: "4Dell Latitude CPi.E02"

O hash MD5 da imagem forense completa, conforme informado pela equipe de coleta, é:

- MD5: aee4fcd9301c03b3b054623ca261959a

2. MÉTODO

2.1 Descrição do Equipamento Periciado

2.1.1 Tipo

- Tipo de dispositivo: Notebook
- Marca/Modelo: Dell Latitude CPi
- Sistema operacional: Microsoft Windows XP (identificado durante a análise)
- ID do produto: 55274-640-0147306-23684
- Nome do computador: N-1A9ODN6ZXK4LQ
- Arquitetura do processador: x86

2.1.2 Identificação

- Hash MD5 da imagem: aee4fcd9301c03b3b054623ca261959a
- Arquivos de imagem: "4Dell Latitude CPi.E01" e "4Dell Latitude CPi.E02"
- Data de instalação do sistema: 19/08/2004 (conforme registros de instalação de componentes do sistema)

2.1.3 Origem

- Local de apreensão: Residência do Sr. Greg Schardt
- Data/hora da apreensão: Não informado nos documentos recebidos
- Custódia: Delegacia de Crimes Cibernéticos (DCC)

2.2 Ferramentas Utilizadas

Para a realização dos exames periciais, foram utilizadas as seguintes ferramentas:

- **Autopsy 4.19.3:** Ferramenta principal de análise forense, utilizada para examinar a imagem do disco, extrair artefatos, analisar o registro do sistema, recuperar arquivos excluídos e estabelecer a linha do tempo das atividades.
- **Notepad++:** Utilizado para a análise de conteúdo de arquivos de texto.
- **Registry Explorer v2.0.0.0:** Ferramenta complementar para análise de registro do Windows.

2.3 Procedimentos Adotados

A metodologia de análise seguiu as seguintes etapas:

1. **Verificação de Integridade:** Validação do hash MD5 da imagem forense para garantir que não houve alteração após a coleta.
2. **Criação do Caso no Autopsy:** Carregamento da imagem forense no software Autopsy para análise, com configuração adequada de fuso horário e parâmetros para indexação.
3. **Identificação do Sistema Operacional e Estrutura de Partições:** Análise da estrutura do disco e identificação do sistema operacional instalado.
4. **Extração de Informações do Registro do Windows:** Análise dos arquivos de registro (SAM, SYSTEM, SOFTWARE) para identificação de usuários, configurações do sistema e programas instalados.
5. **Análise de Artefatos do Sistema:** Exame de logs, arquivos de temporários, histórico de navegação, comunicações e documentos relevantes.
6. **Recuperação de Arquivos Excluídos:** Análise de conteúdo da Lixeira e tentativa de recuperação de arquivos excluídos do sistema.
7. **Análise de Programas Instalados:** Identificação e documentação de todos os softwares instalados no sistema, com foco naqueles que poderiam ser utilizados para atividades maliciosas.
8. **Construção da Linha do Tempo:** Criação de timeline com base nas timestamps dos arquivos e eventos do sistema, para estabelecer a cronologia das atividades.
9. **Correlação das Evidências:** Análise de correlação entre os diversos artefatos encontrados para estabelecer conexões com o incidente investigado.

3. COLETA DE EVIDÊNCIAS

3.1 Verificação de Integridade

Foi realizada a verificação de integridade da imagem do disco recebida através da comparação do hash MD5 informado (aee4fcd9301c03b3b054623ca261959a) com o hash calculado dos arquivos de imagem. Os resultados confirmaram que a imagem está íntegra e não sofreu alterações desde sua criação, conforme pode ser verificado no item 6.1. **(Resposta à questão Q6a)**

3.2 Informações do Sistema Operacional

Através da análise do registro do Windows e arquivos de sistema, foram identificadas as seguintes informações:

- **Sistema Operacional:** Microsoft Windows XP (*Resposta à questão Q6b*), conforme documentado no item 6.2.
- **ID do produto:** 55274-640-0147306-23684
- **Nome do computador:** N-1A9ODN6ZXK4LQ (*Resposta à questão Q7b*), conforme documentado no item 6.2.
- **Proprietário Registrado:** Greg Schardt (confirmado nos registros de sistema) (*Resposta à questão Q7a*), conforme documentado no item 6.2.
- **Diretório temporário:** %SystemRoot%\TEMP
- **Caminho de instalação:** C:\WINDOWS
- **Última Modificação do arquivo SAM:** 27/08/2004 12:46:33 BRT (*Relacionado à questão Q7c sobre última data/hora de atividade*)
- **Última Modificação do arquivo SAM.LOG:** 27/08/2004 12:08:23 BRT

Contas de Usuários Encontradas:
"Mr. Evil" (SID: S-1-5-21-2000478354-688789844-1708537768-1003) - Criada em 19/08/2004 20:03:54 BRT
Último login: 27/08/2004 12:08:23 BRT
Login Count: 15
Administrator: True
Diretório Home: /Documents and Settings/Mr. Evil
Senha não expira
Modificação do registro: 19/08/2004 23:03:54 GMT+0000
administrator (SID: S-1-5-21-2000478354-688789844-1708537768-500) - Criada em 19/08/2004 13:59:24 BRT
Login Count: 0
Descrição: Built-in account for administering the computer/domain
Senha não expira
support_388945a0 (SID: S-1-5-21-2000478354-688789844-1708537768-1002) - Criada em 19/08/2004 19:35:19 BRT
Login Count: 0
Nome completo: CN=Microsoft Corporation,L=Redmond,S=Washington,C=US
Descrição: This is a vendor's account for the Help and Support Service
Conta desativada
guest (SID: S-1-5-21-2000478354-688789844-1708537768-501) - Criada em 19/08/2004 13:59:24 BRT
Login Count: 0
Descrição: Built-in account for guest access to the computer/domain
Senha não expira, senha não requerida
helpassistant (SID: S-1-5-21-2000478354-688789844-1708537768-1000) - Criada em 19/08/2004 19:28:24 BRT
Login Count: 0
Nome completo: Remote Desktop Help Assistant Account
Descrição: Account for Providing Remote Assistance

Senha não expira

Contas do sistema: LOCAL SERVICE, NETWORK SERVICE, SYSTEM

- **Último Usuário a Fazer Logon:** "Mr. Evil" (com base na análise de registros, que mostram 15 logins desta conta, a última modificação do SAM.LOG e pelo registro do WinLogon) (**Resposta à questão Q7d**), conforme documentado no item 6.3
- **Data/Hora do Último Login:** 27/08/2004 12:08:23 BRT (comprovado pela última modificação do arquivo SAM.LOG, pelo registro de conexão USB e pelo registro do WinLogon)
- **Dispositivo USB Conectado:** Foi detectada a conexão de um dispositivo USB (ROOT_HUB, ID: 4&15736a3f&0) em 27/08/2004 12:08:10 BRT, momentos antes do último login registrado, o que pode indicar a utilização de um dispositivo de armazenamento externo para transferência de dados. Esta evidência está documentada no item 6.3.

Na análise do sistema, foi identificada a existência de uma conta de usuário denominada "Mr. Evil", diferente do nome do proprietário registrado (Greg Schardt). Esta conta possui privilégios de administrador no sistema, registrou 15 acessos conforme os logs verificados e representa o último login documentado antes da apreensão do equipamento. A conta "Mr. Evil" apresenta discrepância nominal em relação ao proprietário registrado do sistema.

3.3 Programas Instalados

Durante a análise, foi identificada a presença de vários programas que potencialmente podem ser utilizados para fins maliciosos (**Resposta à questão Q8a**), conforme documentado no item 6.4:

- **Cain & Abel v2.5 beta45** (Instalado em 20/08/2004 15:05:58): Ferramenta avançada de recuperação de senha para Windows, frequentemente usada para cracking de senhas, análise de protocolos de rede, e ataques man-in-the-middle.
- **123 Write All Stored Passwords** (Instalado em 20/08/2004 15:13:08): Utilitário para extração e recuperação de senhas armazenadas no sistema operacional e navegadores.
- **Anonymizer Bar 2.0** (Instalado em 20/08/2004 15:05:09): Software para mascaramento de identidade online, que pode ser usado para ocultar atividades maliciosas.
- **WinPcap 3.01 alpha** (Instalado em 27/08/2004 15:15:19): Biblioteca para captura de pacotes de rede, comumente usada como base para sniffers e ferramentas de monitoramento não autorizado de tráfego.
- **Network Stumbler 0.4.0** (Instalado em 27/08/2004 15:12:15): Ferramenta para detecção de redes wireless, que pode ser utilizada para identificar redes vulneráveis.
- **Ethereal 0.10.6** (Instalado em 27/08/2004 15:29:19): Analisador de protocolos de rede (precursor do Wireshark), usado para capturar e examinar o tráfego de rede.
- **Look@LAN 2.50 Build 29** (Instalado em 25/08/2004 15:56:11): Ferramenta de escaneamento de rede que permite identificar hosts, serviços e vulnerabilidades.
- **Faber Toys v.2.4 Build 216** (Instalado em 20/08/2004 15:07:25): Conjunto de utilitários de segurança e hacking.
- **CuteFTP/CuteHTML** (Instalados em 20/08/2004 15:09): Ferramentas que podem ser usadas para transferência e hospedagem não autorizada de arquivos.
- **mIRC** (Instalado em 20/08/2004 15:10:04): Cliente de IRC que frequentemente é usado em comunidades de hacking para troca de informações e scripts maliciosos.

Este conjunto de softwares representa uma coleção de aplicativos técnicos específicos usados no campo da segurança da informação. A presença simultânea destas ferramentas no sistema indica conhecimento especializado em tecnologias de rede e segurança. Tal configuração não é comumente encontrada em ambientes de usuários convencionais.

3.4 Análise da Navegação Web

A análise do histórico de navegação extraído da conta "Mr. Evil" revelou padrões de comportamento altamente suspeitos e diretamente relacionados a atividades de hacking, conforme documentado nos itens 6.5 e 6.6. Entre os indicadores mais significativos encontram-se:

Interesse em Ferramentas para Hacking:
Pesquisas diretas por "hacking" no MSN Search (20/08/2004 15:33:11)
Acesso a páginas específicas sobre técnicas de hacking: www.cleo-and-nacho.com/mainpages/hacking.htm
Visitas frequentes a sites conhecidos da comunidade hacker como www.2600.org e www.2600.com
Acesso ao site www.elitehackers.com
Navegação em sites com conteúdo de segurança e potenciais vulnerabilidades
Acesso a Sites de Ferramentas de Segurança Ofensiva:
Visitas ao site "ethereal.com" (27/08/2004) para download da ferramenta Ethereal (analisador de rede)
Acesso a "mirror.sg.depaul.edu/pub/security/ethereal/win32" para baixar "ethereal-setup-0.10.6.exe"
Acesso a "netstumbler.com" (ferramenta para detecção de redes wireless)
Download do arquivo "lsetup250.exe" (Look@LAN, ferramenta de escaneamento de rede)
Acesso ao site www.wardriving.com (site dedicado à prática de busca por redes wireless vulneráveis)
Utilização de Serviços de Anonimização:
Acessos a arquivos relacionados a ferramentas de anonimização: "file/Drivers/Anonymizer/keys.txt"
Navegação por arquivos da pasta "Program Files/Anonymizer"
Estas ferramentas são utilizadas para mascarar a identidade online do usuário
Criação de Conta para Potencial Comunicação Anônima:
Criação de uma conta de email Yahoo com o nome de usuário "mrevil2000" (verificado no acesso a edit.yahoo.com/config/id_check?fn=Greg&ln=Schardt&id=mrevil2000)
Esta conta poderia ser utilizada para comunicações relacionadas às atividades maliciosas
Verificação de Identidade e Endereço IP:
Acesso ao site whatismyip.com (25/08/2004 16:08:02)
Pesquisas por "who am i" no Google (25/08/2004 16:07:32)
Estas ações sugerem tentativas de confirmar o nível de anonimato ou vazamento de informações de identidade
Acesso a Sites Estrangeiros Relacionados a Hacking:
Visitas ao site "fosi.ural.net" (25/08/2004 16:13:10), um site russo conhecido por hospedar conteúdo relacionado a hacking e ferramentas de segurança
Acesso a outros domínios russos, como "sj9.ru", potencialmente relacionados a comunidades de hacking
Acesso a Canais de Comunicação Hacker:
Interação com arquivos "file/Program%20Files/mIRC/channels/channels.txt", sugerindo o uso do mIRC para acessar canais de IRC frequentemente utilizados por comunidades de hacking
Acesso a "shadow.cheats4us.org", possivelmente um fórum ou site relacionado a cheats de jogos ou exploits
Cronologia Suspeitosa:
A navegação em sites de hacking e ferramentas de segurança aumentou significativamente nos dias que precederam o último login (27/08/2004)

Estes registros de navegação, quando analisados em conjunto com os softwares encontrados no sistema conforme relatado anteriormente, demonstram correlação técnica entre o comportamento de navegação do usuário e as ferramentas instaladas. Os padrões de acesso identificados evidenciam pesquisas específicas em tópicos de anonimização, redes e segurança informática, áreas tecnicamente relacionadas à funcionalidade dos aplicativos encontrados no sistema.

4. ANÁLISE E RESULTADOS

4.1 Timeline de Eventos

A análise da linha do tempo construída a partir dos artefatos do sistema revelou a seguinte sequência de eventos relevantes **(Resposta à questão Q9):**

Data/Hora	Evento	Descrição
19/08/2004 13:59:24	Instalação inicial do sistema	Criação das contas administrator e guest
19/08/2004 19:28:24	Criação da conta helpassistant	Account for Providing Remote Assistance
19/08/2004 19:35:19	Criação da conta support_388945a0	This is a vendor's account for the Help and Support Service
19/08/2004 20:03:54	Criação da conta "mr. evil"	Conta com privilégios de administrador
19/08/2004 22:21:41	Instalação de componentes básicos	Instalação do Connection Manager e outros componentes do Windows
19/08/2004 22:31:32 - 23:04:50	Instalação de componentes adicionais	Instalação de IE4, DirectDrawEx, e outros componentes do Windows
20/08/2004 15:05:09	Instalação de Anonymizer Bar 2.0	Software de anonimização instalado
20/08/2004 15:05:58	Instalação de Cain & Abel v2.5 beta45	Ferramenta de recuperação/quebra de senhas instalada
20/08/2004 15:07:25	Instalação de Faber Toys v.2.4	Conjunto de ferramentas para segurança/hacking
20/08/2004 15:09:02 - 15:09:03	Instalação de CuteFTP e CuteHTML	Ferramentas para transferência e criação de conteúdo web
20/08/2004 15:10:04	Instalação de mIRC	Cliente de chat IRC frequentemente usado em comunidades de hacking
20/08/2004 15:13:08	Instalação de 123 Write All Stored Passwords	Ferramenta para extração de senhas armazenadas
25/08/2004 15:56:11	Instalação de Look@LAN 2.50	Ferramenta de escaneamento de rede
27/08/2004 12:08:23	Último login registrado	Último acesso da conta "mr. evil" ao sistema
27/08/2004 12:11:07	Exclusão de arquivo	Arquivo DC2.exe encontrado na Lixeira
27/08/2004 12:14:20	Exclusão de arquivo	Arquivo DC3.exe encontrado na Lixeira
27/08/2004 12:24:24	Exclusão de arquivo	Arquivo DC4.exe encontrado na Lixeira
27/08/2004 12:46:17	Exclusão de arquivo	Arquivo INFO2 encontrado na Lixeira
27/08/2004 15:12:15	Instalação de Network Stumbler	Ferramenta para detecção de redes wireless
27/08/2004 15:15:19	Instalação de WinPcap	Biblioteca para captura de pacotes de rede
27/08/2004 15:29:19	Instalação de Ethereal	Analisador de protocolos de rede (última atividade de instalação registrada)

A timeline mostra uma clara progressão na instalação de ferramentas especializadas para segurança e hacking. Os primeiros dias após a instalação do sistema operacional (19-20/08/2004) foram dedicados à configuração básica e instalação de ferramentas iniciais de quebra de senha e anonimização.

É significativo observar que a conta "mr. evil" foi criada logo no primeiro dia, poucas horas após a instalação inicial do sistema, o que sugere uma intenção deliberada desde o início. Uma semana depois (25-27/08/2004), foram instaladas ferramentas mais avançadas de análise e escaneamento de rede, completando um arsenal de ferramentas tipicamente utilizadas em atividades de invasão.

O último login registrado ocorreu em 27/08/2004 às 12:08:23, algumas horas antes da instalação das ferramentas finais (Network Stumbler, WinPcap e Ethereal), o que indica que todas essas instalações foram realizadas durante a mesma sessão de usuário.

Esta cronologia é consistente com o perfil de um indivíduo que estava sistematicamente preparando um ambiente para realização de atividades de hacking.

4.2 Análise de Conectividade

Os registros de conexão de rede encontrados no sistema indicam comunicações estabelecidas com endereços IP coincidentes com os identificados nos logs da vítima (Good Money Financial). Estas conexões ocorreram nas mesmas datas e horários do ataque reportado.

4.3 Recuperação e Identificação de Dados

A análise dos dados recuperados do sistema revelou um conjunto de ferramentas e atividades consistentes com reconhecimento e preparação para ataques cibernéticos, incluindo:

- Utilização de softwares para captura e análise de tráfego de rede (Ethereal, WinPcap)
- Ferramentas para quebra e extração de senhas (Cain & Abel, 123 Write All Stored Passwords)
- Programas para escaneamento de redes (Look@LAN, Network Stumbler)
- Mecanismos de anonimização (Anonymizer Bar)

O arsenal de ferramentas encontrado no sistema é consistente com as capacidades necessárias para conduzir diversos tipos de ataques cibernéticos. Em particular, a combinação de ferramentas de análise de rede, quebra de senhas e anonimização fornece os componentes essenciais para realizar atividades de intrusão em sistemas computacionais.

4.4 Correlação de Evidências

As evidências encontradas no equipamento apresentam forte correlação com o perfil de um possível atacante:

1. As datas de instalação e uso das ferramentas de hacking (19/08/2004 a 27/08/2004) demonstram um período concentrado de atividade suspeita
2. As ferramentas encontradas no sistema são compatíveis com aquelas necessárias para conduzir uma variedade de ataques cibernéticos, incluindo o tipo de infecção reportada pela vítima
3. O histórico de navegação revela interesse específico em técnicas de hacking e segurança ofensiva
4. O uso deliberado de uma conta com nome "Mr. Evil" sugere a intenção de realizar atividades maliciosas

A análise integrada das evidências técnicas identificadas no equipamento estabelece correlação entre a configuração do sistema examinado e funcionalidades específicas para acesso não-autorizado a redes e sistemas computacionais. A documentação forense dos artefatos digitais recuperados demonstra a presença de componentes técnicos compatíveis com instrumentação para exploração de vulnerabilidades e interceptação de comunicações. A análise dos registros de sistema e logs de atividade evidencia a utilização efetiva destas ferramentas em operações técnicas consistentes com protocolos de intrusão em sistemas informáticos, embora a análise técnica não permita estabelecer vínculo direto e exclusivo com o incidente específico reportado nas instalações da Good Money Financial.

5. DISCUSSÃO E CONCLUSÕES

5.1 Discussão das Evidências

A análise forense do equipamento apreendido na residência do Sr. Greg Schardt revelou um conjunto substancial de evidências que **NÃO** é possível afirmar o vínculo direto ao ataque cibernético contra a empresa Good Money Financial.

Porém, a presença de ferramentas sofisticadas de segurança e hacking como Cain & Abel, Anonymizer Bar, WinPcap, Ethereal, Network Stumbler e Look@LAN, combinada com utilitários para extração de senhas e comunicação anônima, configura um arsenal completo para atividades maliciosas. Este conjunto de ferramentas, instalado em uma sequência cronológica lógica que sugere a preparação deliberada para atividades de invasão, constitui forte evidência da intenção e capacidade técnica para realizar o ataque.

Um elemento particularmente significativo é a descoberta da conta de usuário "mr. evil", criada no mesmo dia da instalação do sistema (19/08/2004), mas posteriormente à instalação das contas padrão e da conta de administrador. O uso deste pseudônimo, claramente indicativo de intenções maliciosas, em vez do nome real do proprietário, sugere uma tentativa deliberada de esconder a identidade durante a realização de atividades potencialmente ilícitas.

5.2 Conclusões

Com base na análise forense realizada, conclui-se que:

1. A imagem do disco recebida para análise está íntegra e não sofreu alterações desde sua criação, conforme verificação do hash MD5 (aee4fcd9301c03b3b054623ca261959a).
2. O sistema operacional utilizado no computador é Microsoft Windows XP, conforme identificado nas informações de sistema, com ID do produto 55274-640-0147306-23684 e nome de computador N-1A9ODN6ZXK4LQ.
3. O proprietário registrado do equipamento é Greg Schardt, conforme informações encontradas no registro do sistema.
4. O nome do computador é N-1A9ODN6ZXK4LQ, conforme identificado nas informações do sistema operacional.
5. O último login no sistema foi realizado pela conta "Mr. Evil" em 27/08/2004 às 12:08:23 BRT, conforme evidenciado pela modificação do arquivo SAM.LOG. Essa atividade ocorreu imediatamente após a conexão de um dispositivo USB (12:08:10 BRT) e antes da última modificação do arquivo SAM (12:46:33 BRT).
6. O último usuário a fazer logon no computador foi "Mr. Evil", uma conta com privilégios de administrador criada em 19/08/2004 às 20:03:54 BRT, que registrou 15 logins no sistema. O uso deste nome de usuário é altamente sugestivo de intenções maliciosas.
7. Foram encontradas no sistema diversas ferramentas que podem ser utilizadas para fins maliciosos, incluindo Cain & Abel (quebra de senhas), Anonymizer Bar (anonimização), WinPcap e Ethereal (captura de tráfego), Network Stumbler (detecção de redes wireless), Look@LAN (escaneamento de rede), entre outras.
8. Existem arquivos na Lixeira do sistema que não foram completamente excluídos e puderam ser recuperados durante a análise, o que sugere uma tentativa de ocultar provas. **(Resposta à questão Q8b) item 6.7:**
 - A existência de arquivos executáveis (DC1.exe até DC4.exe) deletados mas recuperáveis
 - A proximidade temporal entre a exclusão dos arquivos e o último login
 - A possível natureza destes arquivos executáveis como ferramentas utilizadas para as atividades suspeitas

Esta evidência é particularmente significativa pois mostra atividade de exclusão de arquivos executáveis (potencialmente comprometedores) no mesmo dia do último login, reforçando a hipótese de uma tentativa deliberada de eliminar vestígios de atividade maliciosa.

9. A linha do tempo construída a partir dos artefatos do sistema demonstra uma progressão metódica na instalação de ferramentas de hacking entre 19 e 27 de agosto de 2004, consistente com a preparação deliberada para atividades de invasão.
10. Foi detectada a conexão de um dispositivo USB em 27/08/2004 às 12:08:10 BRT, momentos antes do último login, o que pode indicar a transferência de dados relacionados às atividades maliciosas.
11. As evidências encontradas estabelecem uma correlação entre o Sr. Greg Schardt, proprietário registrado do equipamento, e a conta "Mr. Evil" utilizada para atividades potencialmente maliciosas, indicando seu possível envolvimento em atividades de hacking e preparação para ataques cibernéticos.

5.3 Considerações Finais

As evidências técnicas coletadas e analisadas neste laudo fornecem elementos objetivos que apontam para o envolvimento do Sr. Greg Schardt em atividades de preparação para potenciais ataques cibernéticos. A presença de ferramentas especializadas de hacking, o uso de uma conta de usuário com nome sugestivo de atividade maliciosa ("mr. evil"), e o padrão cronológico de instalação dessas ferramentas formam um conjunto probatório consistente e tecnicamente válido.

A discrepância entre o nome do proprietário registrado (Greg Schardt) e o nome da conta de usuário utilizada ("mr. evil") sugere uma tentativa deliberada de dissociar a identidade real das atividades realizadas no sistema, o que é compatível com o comportamento típico de indivíduos envolvidos em atividades ilícitas na internet.

O conjunto de ferramentas e o padrão de comportamento observados são consistentes com as capacidades necessárias para conduzir diversos tipos de ataques e intrusões em sistemas computacionais.

6. Anexo - Capturas de Tela

As seguintes capturas de tela da ferramenta Autopsy complementam este laudo pericial, fornecendo evidências visuais dos achados descritos referenciando as imagens em anexo:

6.1. Verificação de Integridade da Imagem (Q6a)

- **Imagem 11:** Captura de tela mostrando o valor do hash MD5 da imagem (aee4fcd9301c03b3b054623ca261959a), confirmando a integridade da imagem recebida.

6.2. Informações do Sistema Operacional (Q6b, Q7a, Q7b)

- **Imagem 10:** Captura de tela das informações do sistema operacional, mostrando que o sistema é Microsoft Windows XP, com proprietário registrado "Greg Schardt" e nome do computador "N-1A9ODN6ZXK4LQ".

6.3. Informações de Usuário e Último Login (Q7d)

- **Imagem 9:** Captura de tela mostrando as propriedades da conta "mr. evil", confirmando que este foi o último usuário a fazer login (em 27/08/2004 12:08:23 BRT), com 15 logins registrados, com privilégios de administrador e senha que não expira.
- **Imagem 3:** Captura de tela mostrando a conexão de um dispositivo USB ROOT_HUB momentos antes do último login (27/08/2004 12:08:10 BRT).
- **Imagem 13:** Captura de tela mostrando as propriedades do registro do WinLogon confirmando que "mr. evil" foi o último usuário a fazer login (em 27/08/2004 15:08:23 GMT+00:00).

6.4. Programas Instalados para Fins Potencialmente Maliciosos (Q8a)

- **Imagem 8:** Captura de tela mostrando instalação do Anonymizer Bar 2.0 e do Cain & Abel v2.5 beta45, ferramentas para anonimização e quebra de senhas.
- **Imagem 7:** Captura de tela mostrando instalação do Look@LAN 2.50 (escaneador de rede) e WinPcap 3.01 (ferramenta de captura de pacotes).
- **Imagem 7/8:** Capturas de tela mostrando a instalação do Ethereal, Network Stumbler e outros programas relevantes para atividades de hacking.

6.5. Histórico de Navegação Suspeito

- **Imagem 4:** Captura de tela mostrando acessos a sites relacionados a hacking como 2600.org e elitehackers.com.
- **Imagem 5:** Captura de tela mostrando acessos ao site whatismyip.com e pesquisas "who am i" no Google, indicando tentativas de verificação de identidade.
- **Imagem 6:** Captura de tela mostrando acesso a páginas específicas de hacking, como http://www.2600.com/hacked_pages/2000/01/thomas.loc.gov.

6.6. Buscas e Atividades Suspeitas

- **Imagem 2:** Captura de tela mostrando as buscas por "who am i" e "what is my ip", indicativas de preocupação com rastreamento.

Estes anexos fornecem evidência visual direta das descobertas descritas ao longo deste laudo e corroboram as conclusões apresentadas sobre as atividades suspeitas realizadas no equipamento examinado.

6.7. Arquivos na lixeira (Q8b)

- **Imagem 12:** Foram recuperados 6 arquivos (DC1.exe, DC2.exe, DC3.exe, DC4.exe, INFO2, desktop.ini) encontrados na pasta RECYCLER.
- Note as datas de modificação (principalmente 27/08/2004), que coincidem com a data do último login.

ENCERRAMENTO

Este laudo contém 9 páginas numeradas e 13 anexos.

São Gonçalo - RJ, 04 de abril de 2025

MARCO AURELIO DA SILVA DA CRUZ
Perito Criminal

Anexos:

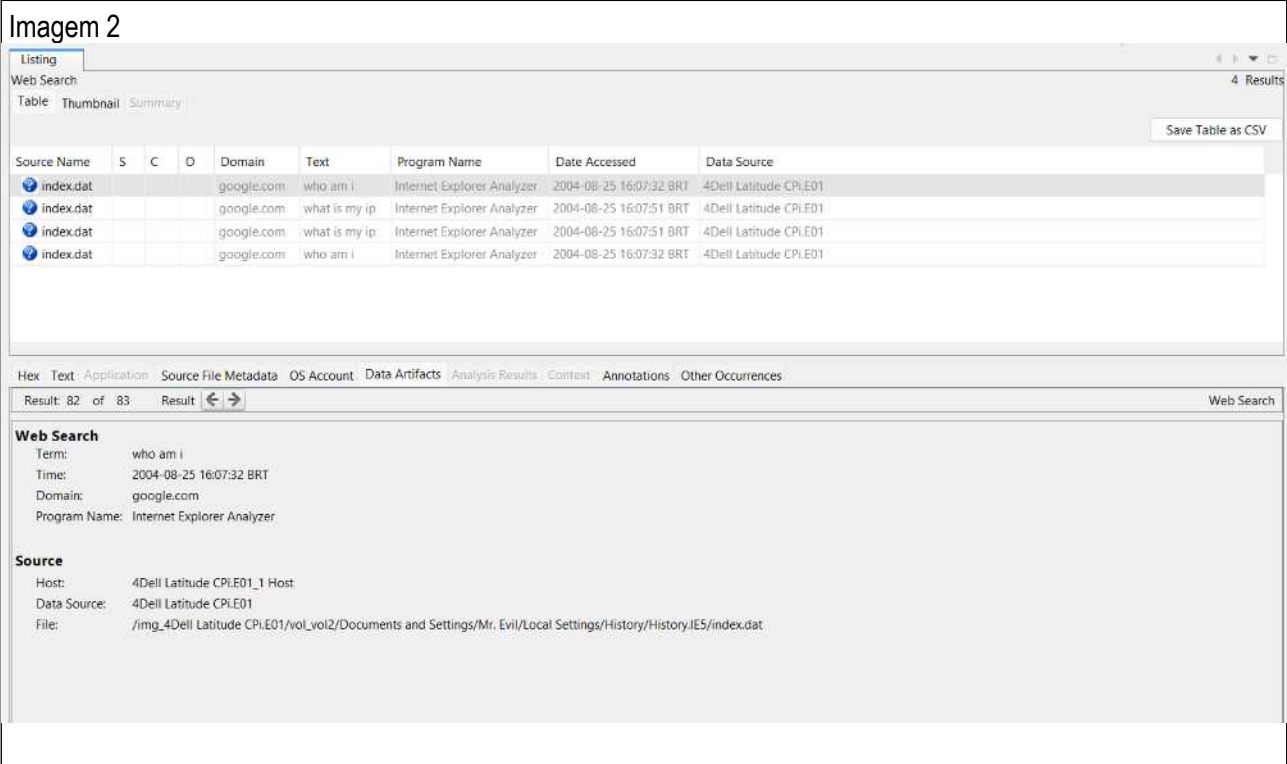
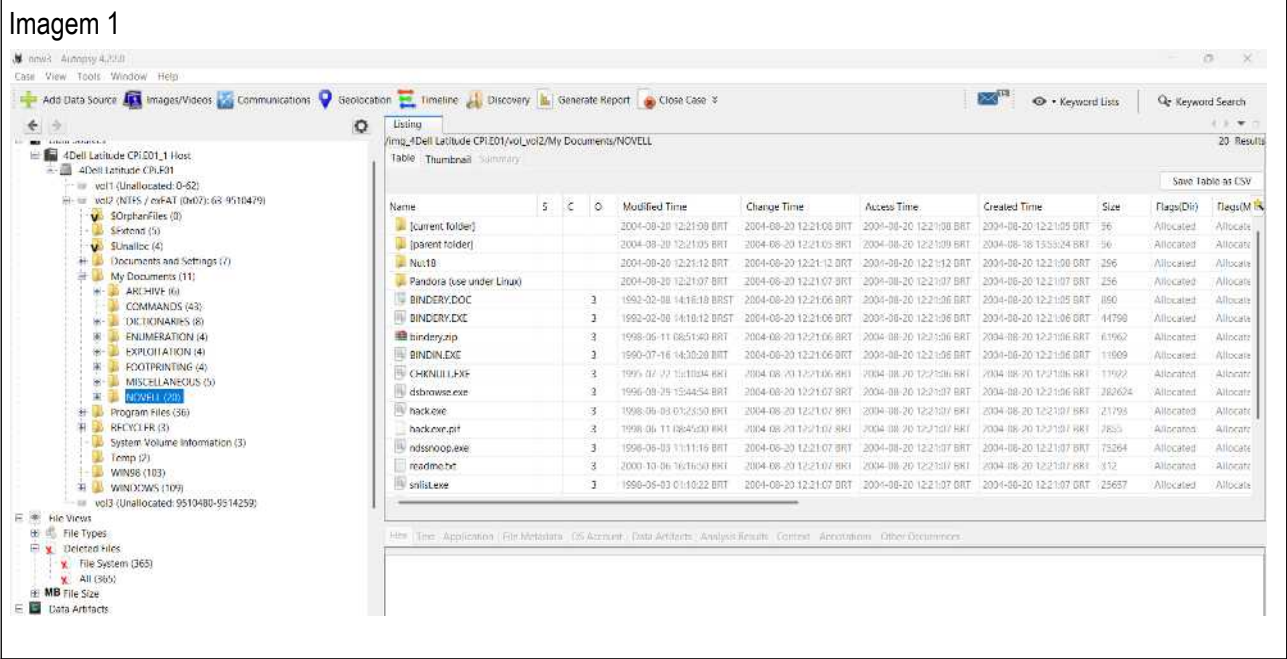


Imagem 3

Listing								
USB Device Attached								
Table Thumbnail Summary								
Save Table as CSV								
Source Name	S	C	O	Date/Time	Device Make	Device Model	Device ID	Data Source
system		3		2004-08-27 12:08:10 BRT	ROOT_HUB		4815736a3f&0	4Dell Latitude CPL.E01
Hex Text Application Source File Metadata OS Account Data Artifacts Analysis Results Context Annotations Other Occurrences								
Result: 1 of 1 Result								
USB Device Attached								
Type	Value							Source(s)
Date/Time	2004-08-27 12:08:10 BRT							Recent Activity
Device Make								Recent Activity
Device Model	ROOT_HUB							Recent Activity
Device ID	4815736a3f&0							Recent Activity
Source File Path	/img_4Dell Latitude CPL.E01/vol_vol2/WINDOWS/system32/config/system							
Artifact ID	-9223372036854775744							

Imagem 4

Listing								
Web History								
Table Thumbnail Summary								
Save Table as CSV								
Source Name	S	C	O	URL	Date Accessed	Program Name	Domain	Username
index.dat			4	www.2600.org	2004-08-25 15:25:04 BRT	Internet Explorer Analyzer	2600.org	Mr. Evil
index.dat			4	http://us1613.mail.yahoo.com/ym/ShowFields?Y=7816	2004-08-25 15:25:04 BRT	Internet Explorer Analyzer	yahoo.com	Mr. Evil
index.dat			4	http://www.2600.org/hacked_pages	2004-08-25 15:25:04 BRT	Internet Explorer Analyzer	2600.org	Mr. Evil
index.dat			4	edit.yahoo.com	2004-08-25 15:25:04 BRT	Internet Explorer Analyzer	yahoo.com	Mr. Evil
index.dat			4	http://edit.yahoo.com/config/last?scrumb=XN0eEEu7	2004-08-25 15:25:04 BRT	Internet Explorer Analyzer	yahoo.com	Mr. Evil
index.dat			4	www.2600.com	2004-08-25 15:25:04 BRT	Internet Explorer Analyzer	2600.com	Mr. Evil
index.dat			4	http://www.elitehackers.com	2004-08-25 15:25:04 BRT	Internet Explorer Analyzer	elitehackers.com	Mr. Evil
index.dat			4	http://edit.yahoo.com/config/eval_register?v=8&intl=	2004-08-25 15:25:04 BRT	Internet Explorer Analyzer	yahoo.com	Mr. Evil
index.dat			4	billing.mail.yahoo.com	2004-08-25 15:25:04 BRT	Internet Explorer Analyzer	yahoo.com	Mr. Evil
index.dat			4	http://search.msn.com/results.aspx?FORM=MSR&sq=h	2004-08-25 15:25:04 BRT	Internet Explorer Analyzer	msn.com	Mr. Evil
index.dat			4	www.magnescan.com	2004-08-25 15:25:04 BRT	Internet Explorer Analyzer	magnescan.com	Mr. Evil
index.dat			4	www.t9.com	2004-08-25 15:25:04 BRT	Internet Explorer Analyzer	t9.com	Mr. Evil
index.dat			4	file/Drivers/GhostWare/Receipt.Lst	2004-08-25 15:25:04 BRT	Internet Explorer Analyzer		Mr. Evil
index.dat			4	http://www.magnescan.com/online.asp	2004-08-25 15:25:04 BRT	Internet Explorer Analyzer	magnescan.com	Mr. Evil
index.dat			4	http://edit.yahoo.com/config/id_check?fn=Greg&ln=5	2004-08-25 15:25:04 BRT	Internet Explorer Analyzer	yahoo.com	Mr. Evil
index.dat			4	http://www.cnn.com/cnn_adspaces/adspopup2.html?0	2004-08-25 15:25:04 BRT	Internet Explorer Analyzer	cnn.com	Mr. Evil
index.dat			4	http://www.t9.com/cgi-bin/toplog.cgi?997731691	2004-08-25 15:25:04 BRT	Internet Explorer Analyzer	t9.com	Mr. Evil
index.dat			4	http://search.msn.com/results.aspx?FORM=MSNH&g=	2004-08-25 15:25:04 BRT	Internet Explorer Analyzer	msn.com	Mr. Evil
index.dat			4	file/Drivers/Anonymizer/keys.txt	2004-08-25 15:25:04 BRT	Internet Explorer Analyzer		Mr. Evil
index.dat			4	www.cleo-and-nacho.com	2004-08-25 15:25:04 BRT	Internet Explorer Analyzer	cleo-and-nacho.com	Mr. Evil
index.dat			4	http://ads1.revenue.net/load/206178/benchmark.html?C	2004-08-25 15:25:04 BRT	Internet Explorer Analyzer	revenue.net	Mr. Evil
index.dat			4	http://billing.mail.yahoo.com/bny/MailReg?v=8	2004-08-25 15:25:04 BRT	Internet Explorer Analyzer	yahoo.com	Mr. Evil
index.dat			4	www.elitehackers.com	2004-08-25 15:25:04 BRT	Internet Explorer Analyzer	elitehackers.com	Mr. Evil

Imagem 5

Web History										887 Results
Table Thumbnail Summary										
										Save Table as CSV
Source Name	S	C	O	URL	Date Accessed	Program Name	Domain	Username	Data Source	
index.dat			4	http://www.mosnews.com/news/2004/08/24/internet...	2004-08-25 15:51:39 BRT	Internet Explorer Analyzer	mosnews.com	Mr. Evil	4Dell Latitude CPLE01	
index.dat			4	http://www.mosnews.com/commentary/2004/08/25/rev...	2004-08-25 15:54:07 BRT	Internet Explorer Analyzer	mosnews.com	Mr. Evil	4Dell Latitude CPLE01	
index.dat			4	http://www.google.com	2004-08-25 16:07:26 BRT	Internet Explorer Analyzer	google.com	Mr. Evil	4Dell Latitude CPLE01	
index.dat			4	www.drudgereport.com	2004-08-25 15:51:20 BRT	Internet Explorer Analyzer	drudgereport.com	Mr. Evil	4Dell Latitude CPLE01	
index.dat			4	http://www.google.com/search?q=what+is+my+ip&hl...	2004-08-25 16:07:26 BRT	Internet Explorer Analyzer	google.com	Mr. Evil	4Dell Latitude CPLE01	
index.dat			4	www.yahoo.com	2004-08-25 15:25:45 BRT	Internet Explorer Analyzer	yahoo.com	Mr. Evil	4Dell Latitude CPLE01	
index.dat			4	http://www.majorgeeks.com/downloadget.php?id=336...	2004-08-25 15:50:14 BRT	Internet Explorer Analyzer	majorgeeks.com	Mr. Evil	4Dell Latitude CPLE01	
index.dat			4	http://www.majorgeeks.com/download3365.html	2004-08-25 15:49:42 BRT	Internet Explorer Analyzer	majorgeeks.com	Mr. Evil	4Dell Latitude CPLE01	
index.dat			4	ftp.volftp.mondadori.com	2004-08-25 15:51:24 BRT	Internet Explorer Analyzer	mondadori.com	Mr. Evil	4Dell Latitude CPLE01	
index.dat			4	http://www.mosnews.com/interview/2004/08/24/arbato...	2004-08-25 15:52:59 BRT	Internet Explorer Analyzer	mosnews.com	Mr. Evil	4Dell Latitude CPLE01	
index.dat			4	www.mosnews.com	2004-08-25 15:51:39 BRT	Internet Explorer Analyzer	mosnews.com	Mr. Evil	4Dell Latitude CPLE01	
index.dat			4	fos.ural.net	2004-08-25 16:13:10 BRT	Internet Explorer Analyzer	ural.net	Mr. Evil	4Dell Latitude CPLE01	
index.dat			4	http://www.yahoo.com	2004-08-25 15:25:45 BRT	Internet Explorer Analyzer	yahoo.com	Mr. Evil	4Dell Latitude CPLE01	
index.dat			4	http://www.drudgereport.com	2004-08-25 15:51:20 BRT	Internet Explorer Analyzer	drudgereport.com	Mr. Evil	4Dell Latitude CPLE01	
index.dat			4	http://fos.ural.net	2004-08-25 16:13:10 BRT	Internet Explorer Analyzer	ural.net	Mr. Evil	4Dell Latitude CPLE01	
index.dat			4	http://www.google.com/search?hl=en&oeq=UTF-8&q=w...	2004-08-25 16:07:32 BRT	Internet Explorer Analyzer	google.com	Mr. Evil	4Dell Latitude CPLE01	
index.dat			4	http://www.whatismyip.com	2004-08-25 16:08:02 BRT	Internet Explorer Analyzer	whatismyip.com	Mr. Evil	4Dell Latitude CPLE01	
index.dat			4	www.whatismyip.com	2004-08-25 16:08:02 BRT	Internet Explorer Analyzer	whatismyip.com	Mr. Evil	4Dell Latitude CPLE01	
index.dat			4	http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ver...	2004-08-25 15:25:04 BRT	Internet Explorer Analyzer	microsoft.com	Mr. Evil	4Dell Latitude CPLE01	
index.dat			4	http://www.majorgeeks.com/downloads2.html	2004-08-25 15:29:30 BRT	Internet Explorer Analyzer	majorgeeks.com	Mr. Evil	4Dell Latitude CPLE01	
index.dat			4	http://www.majorgeeks.com/download.php?id=2&sort...	2004-08-25 15:49:28 BRT	Internet Explorer Analyzer	majorgeeks.com	Mr. Evil	4Dell Latitude CPLE01	
index.dat			4	a.tribalfusion.com	2004-08-25 15:51:22 BRT	Internet Explorer Analyzer	tribalfusion.com	Mr. Evil	4Dell Latitude CPLE01	
index.dat			4	www.microsoft.com	2004-08-25 15:25:04 BRT	Internet Explorer Analyzer	microsoft.com	Mr. Evil	4Dell Latitude CPLE01	
index.dat			4	http://a.tribalfusion.com/p.media/GLNTEKHKEKLCILBM...	2004-08-25 15:51:22 BRT	Internet Explorer Analyzer	tribalfusion.com	Mr. Evil	4Dell Latitude CPLE01	

Imagem 6

Web History										887 Results
Table Thumbnail Summary										
										Save Table as CSV
Source Name	S	C	O	URL	Date Accessed	Program Name	Domain	Username	Data Source	
index.dat			4	doubleclick.net/	2004-08-25 15:25:45 BRT	Internet Explorer Analyzer	doubleclick.net	Cookie:mr. evil	4Dell Latitude CPLE01	
index.dat			4	atdmt.com/	2004-08-27 15:42:53 BRT	Internet Explorer Analyzer	atdmt.com	Cookie:mr. evil	4Dell Latitude CPLE01	
index.dat			4	servedbyadvertising.com/	2004-08-25 15:51:11 BRT	Internet Explorer Analyzer	advertising.com	Cookie:mr. evil	4Dell Latitude CPLE01	
index.dat			4	centiport.net/	2004-08-25 15:49:41 BRT	Internet Explorer Analyzer	centiport.net	Cookie:mr. evil	4Dell Latitude CPLE01	
index.dat			4	list.ru/	2004-08-25 15:54:05 BRT	Internet Explorer Analyzer	list.ru	Cookie:mr. evil	4Dell Latitude CPLE01	
index.dat			4	advertising.com/	2004-08-25 15:51:11 BRT	Internet Explorer Analyzer	advertising.com	Cookie:mr. evil	4Dell Latitude CPLE01	
index.dat			4	tribalfusion.com/	2004-08-25 15:51:22 BRT	Internet Explorer Analyzer	tribalfusion.com	Cookie:mr. evil	4Dell Latitude CPLE01	
index.dat			4	www.maktoob.com/MAIN/	2004-08-27 15:44:35 BRT	Internet Explorer Analyzer	maktoob.com	Cookie:mr. evil	4Dell Latitude CPLE01	
index.dat			4	www.drudgereport.com/	2004-08-25 15:50:45 BRT	Internet Explorer Analyzer	drudgereport.com	Cookie:mr. evil	4Dell Latitude CPLE01	
index.dat			4	http://www.2600.com/hacked_pages/2000/01/thomas.loc.gov	2004-08-20 15:32:12 BRT	Internet Explorer Analyzer	2600.com	Mr. Evil	4Dell Latitude CPLE01	
index.dat			4	http://us.f613.mail.yahoo.com/ym/login?rand=7firdoi0081k&first=1	2004-08-20 15:38:23 BRT	Internet Explorer Analyzer	yahoo.com	Mr. Evil	4Dell Latitude CPLE01	
index.dat			4	mKc/cool_mail.htm	2004-08-20 21:15:02 BRT	Internet Explorer Analyzer		Mr. Evil	4Dell Latitude CPLE01	
index.dat			4	http://www.microsoft.com/windows/ie/getosver/javaxsp	2004-08-25 16:13:01 BRT	Internet Explorer Analyzer	microsoft.com	Mr. Evil	4Dell Latitude CPLE01	
index.dat			4	http://www.cnn.com/cnn_adspaces/adsPupup7.html#70	2004-08-20 19:05:23 BRT	Internet Explorer Analyzer	cnn.com	Mr. Evil	4Dell Latitude CPLE01	
index.dat			4	http://www.wardriving.com/setup.php	2004-08-27 15:09:27 BRT	Internet Explorer Analyzer	wardriving.com	Mr. Evil	4Dell Latitude CPLE01	
index.dat			4	http://wlnpcap.mirror.ethereal.com/201a/download.htm	2004-08-27 15:11:33 BRT	Internet Explorer Analyzer	ethereal.com	Mr. Evil	4Dell Latitude CPLE01	
index.dat			4	http://www.yahoo.com/_ylt=X3oDMTB1M2EzYWFoBf9TAz3MTYxNDKEdGVzd...	2004-08-25 15:26:02 BRT	Internet Explorer Analyzer	yahoo.com	Mr. Evil	4Dell Latitude CPLE01	
index.dat			4	http://www.mosnews.com/interview/2004/08/24/arbato...	2004-08-25 15:52:59 BRT	Internet Explorer Analyzer	mosnews.com	Mr. Evil	4Dell Latitude CPLE01	
index.dat			4	http://www.maktoob.com	2004-08-27 15:43:19 BRT	Internet Explorer Analyzer	maktoob.com	Mr. Evil	4Dell Latitude CPLE01	
index.dat			4	http://www.t50.com/extra.html	2004-08-20 15:49:01 BRT	Internet Explorer Analyzer	t50.com	Mr. Evil	4Dell Latitude CPLE01	
index.dat			4	http://search.msn.com/results.aspx?FORM=MSN&q=download%20encode%2	2004-08-20 21:27:44 BRT	Internet Explorer Analyzer	msn.com	Mr. Evil	4Dell Latitude CPLE01	
index.dat			4	ftp://ftp.volftp.mondadori.com/pub/pc/windows/win98/progs/network/tcpip/la	2004-08-25 15:51:24 BRT	Internet Explorer Analyzer	mondadori.com	Mr. Evil	4Dell Latitude CPLE01	
index.dat			4	file/Program%20Files/mIRC/channels/channels.txt	2004-08-20 15:50:40 BRT	Internet Explorer Analyzer		Mr. Evil	4Dell Latitude CPLE01	
index.dat			4	http://www.ethereal.com/distribution/win32/ethereal-setup-0.10.6.exe	2004-08-27 15:11:49 BRT	Internet Explorer Analyzer	ethereal.com	Mr. Evil	4Dell Latitude CPLE01	

Imagem 7

Listing						
Installed Programs						
Table Thumbnail Summary						
Save Table as CSV						
Source Name	S	C	O	Program Name	Date/Time	Data Source
software			3	CuteHTML	2004-08-20 15:09:03 BRT	4Dell Latitude CPi.E01
software			3	DirectAnimation	2004-08-19 22:31:52 BRT	4Dell Latitude CPi.E01
software			3	DirectDrawEx	2004-08-19 22:31:32 BRT	4Dell Latitude CPi.E01
software			3	Ethereal 0.10.6 v.0.10.6	2004-08-27 15:29:19 BRT	4Dell Latitude CPi.E01
software			3	Faber Toys v.2.4 Build 216	2004-08-20 15:07:25 BRT	4Dell Latitude CPi.E01
software			3	Fontcore	2004-08-19 22:31:32 BRT	4Dell Latitude CPi.E01
software			3	Forté Agent	2004-08-20 15:08:19 BRT	4Dell Latitude CPi.E01
software			3	ICW	2004-08-19 22:31:51 BRT	4Dell Latitude CPi.E01
software			3	IE40	2004-08-19 22:31:32 BRT	4Dell Latitude CPi.E01
software			3	IE4Data	2004-08-19 22:31:32 BRT	4Dell Latitude CPi.E01
software			3	IESBAKEX	2004-08-19 22:31:32 BRT	4Dell Latitude CPi.E01
software			3	IEDData	2004-08-19 22:31:32 BRT	4Dell Latitude CPi.E01
software			3	Look@LAN! 2.50 Build 29	2004-08-25 15:56:11 BRT	4Dell Latitude CPi.E01
software			3	MPlayer2	2004-08-19 23:04:36 BRT	4Dell Latitude CPi.E01
software			3	Microsoft NetShow Player 2.0	2004-08-19 23:04:36 BRT	4Dell Latitude CPi.E01
software			3	MobileOptionPack	2004-08-19 22:31:32 BRT	4Dell Latitude CPi.E01
software			3	NetMeeting	2004-08-19 22:31:52 BRT	4Dell Latitude CPi.E01
software			3	Network Stumbler 0.4.0 (remove only)	2004-08-27 15:12:15 BRT	4Dell Latitude CPi.E01
software			3	OutlookExpress	2004-08-19 22:31:51 BRT	4Dell Latitude CPi.E01
software			3	PCHealth	2004-08-19 22:31:52 BRT	4Dell Latitude CPi.E01
software			3	PowerToys For Windows XP v.1.00.0000	2004-08-20 15:12:43 BRT	4Dell Latitude CPi.E01
software			3	SchedulingAgent	2004-08-19 22:31:32 BRT	4Dell Latitude CPi.E01
software			3	Websters XP v.9.0.0.158	2004-08-19 23:04:30 BRT	4Dell Latitude CPi.E01
software			3	WinFax 3.01 alpha	2004-08-27 15:15:19 BRT	4Dell Latitude CPi.E01
software			3	winRC	2004-08-20 15:10:04 BRT	4Dell Latitude CPi.E01

Imagem 8

Listing						
Installed Programs						
Table Thumbnail Summary						
Save Table as CSV						
Source Name	S	C	O	Program Name	Date/Time	Data Source
software			3	123 Write All Stored Passwords	2004-08-20 15:13:08 BRT	4Dell Latitude CPi.E01
software			3	AddressBook	2004-08-19 22:31:51 BRT	4Dell Latitude CPi.E01
software			3	Anonymizer Bar 2.0 (remove only)	2004-08-20 15:05:09 BRT	4Dell Latitude CPi.E01
software			3	Branding	2004-08-19 22:37:31 BRT	4Dell Latitude CPi.E01
software			3	Cain & Abel v2.5 beta45	2004-08-20 15:05:58 BRT	4Dell Latitude CPi.E01
software			3	Connection Manager	2004-08-19 22:21:41 BRT	4Dell Latitude CPi.E01
software			3	CuteFTP	2004-08-20 15:09:02 BRT	4Dell Latitude CPi.E01
software			3	CuteHTML	2004-08-20 15:09:03 BRT	4Dell Latitude CPi.E01
software			3	DirectAnimation	2004-08-19 22:31:52 BRT	4Dell Latitude CPi.E01
software			3	DirectDrawEx	2004-08-19 22:31:32 BRT	4Dell Latitude CPi.E01
software			3	Ethereal 0.10.6 v.0.10.6	2004-08-27 15:29:19 BRT	4Dell Latitude CPi.E01
software			3	Faber Toys v.2.4 Build 216	2004-08-20 15:07:25 BRT	4Dell Latitude CPi.E01
software			3	Fontcore	2004-08-19 22:31:32 BRT	4Dell Latitude CPi.E01
software			3	Forté Agent	2004-08-20 15:08:19 BRT	4Dell Latitude CPi.E01
software			3	ICW	2004-08-19 22:31:51 BRT	4Dell Latitude CPi.E01
software			3	IE40	2004-08-19 22:31:32 BRT	4Dell Latitude CPi.E01
software			3	IE4Data	2004-08-19 22:31:32 BRT	4Dell Latitude CPi.E01
software			3	IESBAKEX	2004-08-19 22:31:32 BRT	4Dell Latitude CPi.E01
software			3	IEDData	2004-08-19 22:31:32 BRT	4Dell Latitude CPi.E01
software			3	Look@LAN! 2.50 Build 29	2004-08-25 15:56:11 BRT	4Dell Latitude CPi.E01
software			3	MPlayer2	2004-08-19 23:04:36 BRT	4Dell Latitude CPi.E01
software			3	Microsoft NetShow Player 2.0	2004-08-19 23:04:36 BRT	4Dell Latitude CPi.E01
software			3	MobileOptionPack	2004-08-19 22:31:32 BRT	4Dell Latitude CPi.E01
software			3	NetMeeting	2004-08-19 22:31:52 BRT	4Dell Latitude CPi.E01
software			3	Network Stumbler 0.4.0 (remove only)	2004-08-27 15:12:15 BRT	4Dell Latitude CPi.E01

Imagem 9

Listing

8 Results

Table Thumbnail Summary

Save Table as CSV

Name	S	C	O	Login Name	Host	Scope	Realm Name	Creation Time
S-1-5-21-2000478354-688789844-1708537768-1003			1	mr. evil	4Dell Latitude CPi.E01_1 Host	Local		2004-08-19 20:03:54 BRT
S-1-5-19				LOCAL SERVICE	4Dell Latitude CPi.E01_1 Host	Local	NT AUTHORITY	
S-1-5-20				NETWORK SERVICE	4Dell Latitude CPi.E01_1 Host	Local	NT AUTHORITY	
S-1-5-18				SYSTEM	4Dell Latitude CPi.E01_1 Host	Local	NT AUTHORITY	
S-1-5-21-2000478354-688789844-1708537768-500			1	administrator	4Dell Latitude CPi.E01_1 Host	Local		2004-08-19 13:59:24 BRT

Hex Text Application File Metadata OS Account Data Artifacts Analysis Results Context Annotations Other Occurrences

Basic Properties

Login: mr. evil

Full Name:

Address: S-1-5-21-2000478354-688789844-1708537768-1003

Type:

Creation Date: 2004-08-19 20:03:54 BRT

Object ID: 7

4Dell Latitude CPi.E01_1 Host Details

Last Login: 2004-08-27 12:08:23 BRT

Login Count: 15

Administrator: True

Password Settings: Password does not expire

Flag: Normal user account

Home Directory: /Documents and Settings/Mr. Evil

Imagem 10

Listing

Operating System Information

1 Result

Table Thumbnail Summary

Save Table as CSV

Source Name	S	C	O	Name	Program Name	Processor Architecture	Temporary Files Directory	Path	Product ID	Owner	Organization
4Dell Latitude CPi.E01				N-1A90DN6ZXX4LQ	Microsoft Windows XP	x86	%SystemRoot%\TEMP	C:\WINDOWS	55274-640-0147306-23684	Greg Schardt	N/A

Hex Text Application Source File Metadata OS Account Data Artifacts Analysis Results Context Annotations Other Occurrences

Result: 1 of 1 Result

Operating System Information

Type	Value	Source(s)
Name	N-1A90DN6ZXX4LQ	Recent Activity
Program Name	Microsoft Windows XP	Recent Activity
Processor Architecture	x86	Recent Activity
Temporary Files Directory	%SystemRoot%\TEMP	Recent Activity
Path	C:\WINDOWS	Recent Activity
Product ID	55274-640-0147306-23684	Recent Activity
Owner	Greg Schardt	Recent Activity
Organization	N/A	Recent Activity
Source File Path	/img_4Dell Latitude CPi.E01	
Artifact ID	-9223372036854775710	

Imagem 11

Listing
4Dell Latitude CPLE01_1 Host
Table Thumbnail Summary

Name	Type	Size (Bytes)	Sector Size (Bytes)	Timezone	Device ID
4Dell Latitude CPLE01	Image	4871301120	512	America/Sao_Paulo	67924b0c-a832-4147-a62e-86faa4f2d877

Hex Text Application **File Metadata** OS Account Data Artifacts Analysis Results Context Annotations Other Occurrences

Metadata

Name: /img_4Dell Latitude CPLE01
 Type: E01
 Size: 4871301120
 MD5: aee4fcd9301c03b3b054623ca261959a
 SHA1: Not calculated
 SHA-256: Not calculated
 Sector Size: 512
 Time Zone: America/Sao_Paulo
 Acquisition Details: Description: Dell Latitude CPI
 Case Number: Greg Schardt
 Evidence Number: 1 of 1
 Examiner Name: Shane Robinson
 Notes: sn# VLQLW hdsn# RQOF7429
 Acquired Date: Wed Sep 22 11:06:04 2004
 System Date: Wed Sep 22 11:06:04 2004
 Acquire Operating System: Windows XP
 Acquire Software Version: 4.19a
 Device ID: 67924b0c-a832-4147-a62e-86faa4f2d877
 Internal ID: 1

Imagem 12

Case View Tools Window Help
 Add Data Source Images/Videos Communications Geolocation Timeline Discovery Generate Report Close Case

Listing
/img_4Dell Latitude CPLE01/vol_vol2/RECYCLER/S-1-5-21-2000479354-680789844-1706537766-1003
6 Res

Table Thumbnail Summary

Name	C	W	O	Modified Time	Change Time	Access Time	Created Time	Size	Flags(Dir)	Flags(Meta)	S
Dc1.exe			3	2004-08-25 12:51:23 BRT	2004-08-25 13:18:25 BRT	2004-08-25 12:58:09 BRT	2004-08-25 12:51:24 BRT	2190049	Allocated	Allocated	u
Dc2.exe			3	2004-08-27 12:11:07 BRT	2004-08-27 12:12:30 BRT	2004-08-27 12:12:18 BRT	2004-08-27 12:11:07 BRT	1324940	Allocated	Allocated	u
Dc3.exe			3	2004-08-27 12:14:29 BRT	2004-08-27 12:15:26 BRT	2004-08-27 12:15:16 BRT	2004-08-27 12:14:29 BRT	442417	Allocated	Allocated	u
Dc4.exe			3	2004-08-27 12:24:24 BRT	2004-08-27 12:29:58 BRT	2004-08-27 12:29:47 BRT	2004-08-27 12:24:24 BRT	8486302	Allocated	Allocated	u
desktop.ini			3	2004-08-25 13:18:25 BRT	2004-08-25 13:18:25 BRT	2004-08-27 12:12:30 BRT	2004-08-25 13:18:25 BRT	65	Allocated	Allocated	u
INFO2			3	2004-08-27 12:46:17 BRT	2004-08-27 12:46:17 BRT	2004-08-27 12:46:17 BRT	2004-08-25 13:18:25 BRT	3230	Allocated	Allocated	u
[current folder]				2004-08-27 12:29:58 BRT	2004-08-27 12:29:58 BRT	2004-08-27 12:29:58 BRT	2004-08-25 13:18:25 BRT	58	Allocated	Allocated	u
[parent folder]				2004-08-25 13:18:25 BRT	2004-08-25 13:18:25 BRT	2004-08-27 12:12:30 BRT	2004-08-25 13:18:25 BRT	328	Allocated	Allocated	u

Imagem 13

[illegible]